

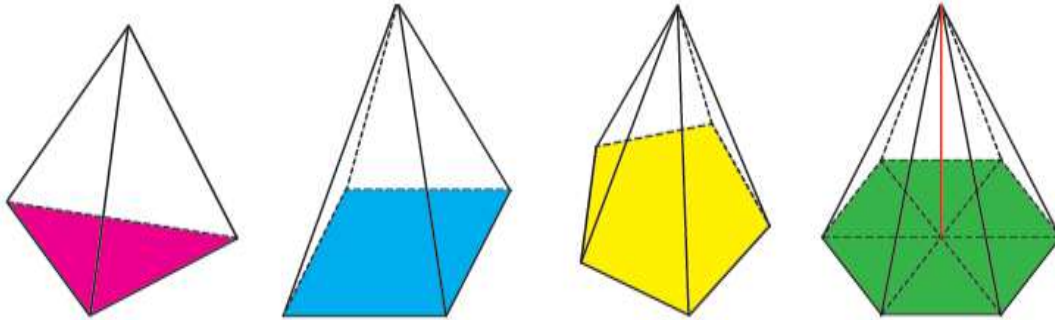
KEGIATAN BELAJAR 3

MENENTUKAN LUAS PERMUKAAN LIMAS

1. MATERI

Limas adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga

Gambar di bawah ini adalah contoh gambar beberapa jenis limas



2. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

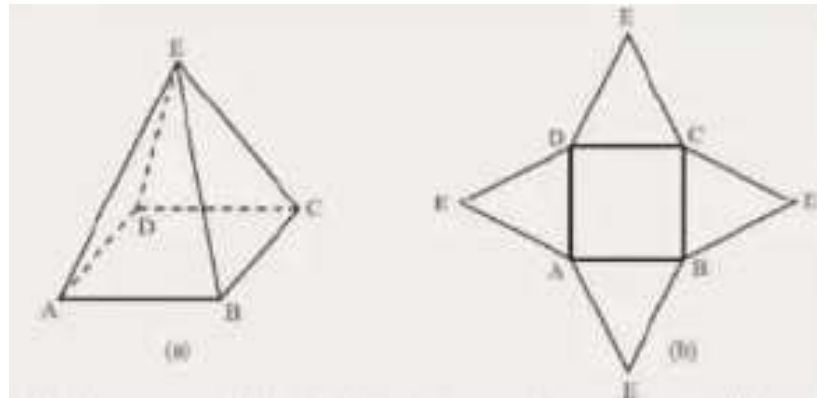
A. Unsur-Unsur Limas

Berikut ini adalah unsur-unsur penyusun limas, yaitu:

- Alas – Bagian dasar limas yang berbentuk segi banyak (segitiga, segiempat, segilima, atau segienam).
- Sisi Tegak – Segitiga-segitiga yang menyusun bagian samping limas yang bertemu pada titik puncak.
- Titik Puncak – Titik tertinggi tempat semua sisi tegak limas bertemu.
- Rusuk – Garis pertemuan antara dua sisi limas.
- Tinggi Limas – Jarak tegak lurus dari titik puncak ke tengah alas limas.
- Titik Sudut – Titik pertemuan antara tiga atau lebih rusuk limas.

B. Rumus Luas Permukaan Limas

Sama halnya dengan prisma, luas permukaan limas pun dapat diperoleh dengan cara menentukan jaring-jaring limas tersebut. Kemudian, menjumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dan uraian berikut.



Gambar di atas memperlihatkan sebuah limas segiempat E.ABCD beserta jaring-jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut.

Luas permukaan limas E.ABCD =

$$= \text{luas } ABCD + \text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots$$

$$= \text{luas } ABCD + (\text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots + \text{luas } \triangle \dots)$$

$\triangle ABE$, $\triangle BCE$, $\triangle CDE$, $\triangle ADE$ adalah sisi tegak dari limas. Sehingga secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut:

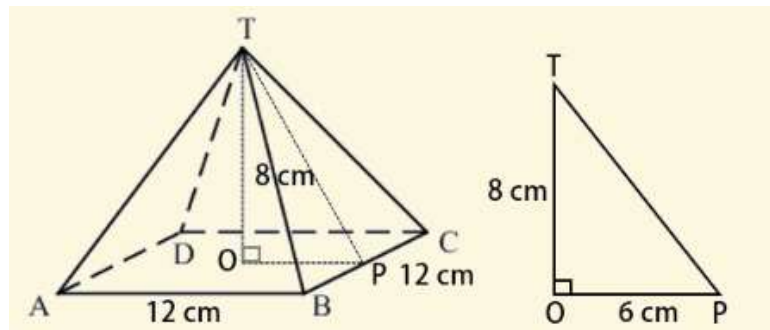
$$= \text{luas } \dots + \dots$$

<i>Rumus luas permukaan limas</i>	$L = \dots + \dots,$
-----------------------------------	----------------------

3. CONTOH SOAL

Diketahui limas tegak dengan alas berbentuk persegi. Jika keliling alas 48 cm dan tinggi limas 8 cm, luas permukaannya adalah

Pembahasan



1. Menentukan panjang sisi alas

Karena alas berbentuk persegi dan keliling alas 48 cm, maka panjang sisi persegi adalah:

$$s = K : 4 = \dots \div \dots = \dots \text{ cm.}$$

2. Menentukan tinggi sisi tegak (TP)

Titik O merupakan titik tengah bidang alas ABCD, sedangkan P merupakan titik tengah rusuk BC.

Pada segitiga siku-siku TOP berlaku Teorema Pythagoras.

$$OP = \frac{1}{2} \times 12 = \dots \text{ cm.}$$

$$TP = \sqrt{(TO^2 + OP^2)}$$

$$TP = \sqrt{(\dots + \dots)}$$

$$TP = \sqrt{(\dots + \dots)}$$

$$TP = \sqrt{\dots} = \dots \text{ cm.}$$

3. Menentukan luas permukaan limas

Tinggi sisi tegak limas adalah 10 cm. Karena limas merupakan limas segiempat beraturan, keempat sisi tegaknya memiliki luas yang sama.

Luas permukaan = luas alas + 4 × luas satu sisi tegak

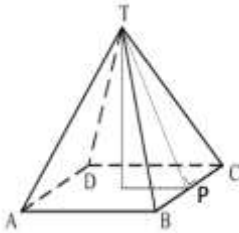
$$= \dots \times \dots + 4 \times \left(\frac{1}{2} \times \dots \times \dots \right)$$

$$= \dots + \dots$$

$$= \dots \text{ cm}^2.$$

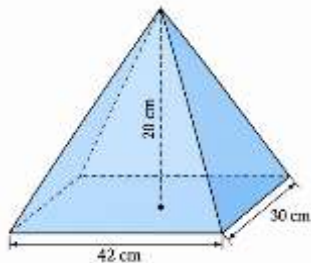
4. TUGAS

1. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi segitiga pada sisi tegak 12 cm, maka luas permukaan limas adalah....
2. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka luas permukaan limas adalah....
3. Perhatikan gambar berikut.



Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan keliling alas 32cm . Jika panjang $TO = 6 \text{ cm}$, Luas limas adalah...

4.



Perhatikan gambar limas berikut.
Hitunglah Luas Limas tersebut.

5. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan luas alas 196 cm^2 . Jika luas permukaan limas 896 cm^2 , maka tinggi limas adalah....
6. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Luas permukaan sisi tegaknya adalah 60 cm^2 . Jika luas permukaan limas 96 cm^2 , maka tinggi limas adalah....
7. Pak Budi ingin mengecat atap sebuah rumah yang berbentuk limas segi empat beraturan. Alas atap tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Tinggi masing-masing sisi tegak adalah 5 meter. Jika biaya pengecatan $\text{Rp.}100.000/\text{m}^2$, biaya yang harus dikeluarkan pak Budi untuk mengecat atap rumahnya adalah....

8. Soal Literasi Numerasi: Tenda Berkemah

Konteks:

Sebagian jenis tenda memiliki atap atau bentuk keseluruhan yang menyerupai limas segi empat dengan titik temu di bagian tengah atas sebagai puncaknya. Bentuk ini dipilih karena dinilai stabil terhadap terpaan angin dan optimal dalam mengalirkan air hujan ke bawah. Sebuah komunitas pecinta alam ingin memesan tenda custom berbentuk limas segi empat tegak dengan alas berbentuk persegi. Ukuran panjang sisi alas tenda tersebut adalah 3 meter, sedangkan tinggi tiang penyangga utama (dari pusat alas ke puncak tenda) adalah 2 meter.



Pertanyaan (Pilihan Ganda Kompleks)

Untuk membuat atap dan dinding samping tenda tersebut, pabrik membutuhkan kain khusus parasut. Berdasarkan ukuran tenda di atas, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut! (Asumsikan bagian alas tidak dipasang kain).

Pernyataan	Benar	Salah
Tinggi tiap segitiga pada sisi tegak tenda adalah 2,5 meter.	☐	☐
Luas kain minimal yang dibutuhkan untuk menutup keempat sisi tegak tenda adalah 15 meter persegi.	☐	☐
Jika harga kain parasut adalah Rp50.000 per meter persegi, biaya minimal untuk membeli kain penutup sisi tegak adalah Rp600.000.	☐	☐